

# Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

**Docente:** Uscuchagua Flores, Christian Gelber

**Curso:** Introducción a la Computación

## **Integrantes:**

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

**2026**

---

## Resumen

aaa

# Índice

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                                     | <b>3</b>  |
| 1.1. Presentación del tema . . . . .                                       | 3         |
| 1.2. Objetivos de la monografía . . . . .                                  | 3         |
| 1.2.1. Objetivo General . . . . .                                          | 3         |
| 1.2.2. Objetivos Específicos . . . . .                                     | 3         |
| 1.3. Justificación de la investigación . . . . .                           | 4         |
| <b>2. Desarrollo</b>                                                       | <b>5</b>  |
| 2.1. Fundamentos y Arquitectura de Red . . . . .                           | 5         |
| 2.1.1. Definiciones . . . . .                                              | 5         |
| 2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS . . . . .                      | 13        |
| 2.1.3. Aspectos técnicos de las redes . . . . .                            | 13        |
| 2.2. Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa . . . . .      | 13        |
| 2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia . . . . .                    | 13        |
| 2.2.2. Consumo Energético . . . . .                                        | 14        |
| 2.2.3. Alcance y Penetración . . . . .                                     | 14        |
| 2.2.4. Viabilidad económica y rentabilidad . . . . .                       | 14        |
| 2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad . . . . .                          | 15        |
| 2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS . . . . .                                     | 15        |
| 2.3.2. Seguridad en LoRa . . . . .                                         | 16        |
| 2.3.3. Fiabilidad . . . . .                                                | 17        |
| 2.4. Aplicación de estas redes informáticas . . . . .                      | 17        |
| 2.4.1. A nivel local (Perú) . . . . .                                      | 17        |
| 2.4.2. A nivel Global . . . . .                                            | 20        |
| 2.4.3. El Futuro de la Competencia . . . . .                               | 23        |
| 2.5. Redes Moviles (2G, 3G y 5G) . . . . .                                 | 23        |
| 2.5.1. Definiciones y características fundamentales . . . . .              | 23        |
| 2.5.2. Rol e infraestructura . . . . .                                     | 25        |
| 2.5.3. El ocaso de la red 2G y 3G . . . . .                                | 31        |
| 2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú . . . . . | 31        |
| 2.5.5. Marco legal y normativo . . . . .                                   | 32        |
| <b>3. Conclusión</b>                                                       | <b>34</b> |
| <b>4. Anexos</b>                                                           | <b>35</b> |
| <b>5. Referencias Bibliográficas</b>                                       | <b>36</b> |

# Introducción

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años, quien iba a pensar en la antigüedad, que en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciadas abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC, fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). El tema de las redes informáticas tomó impulso en épocas modernas y en definitiva, ha abierto las puertas a muchas facilidades para los humanos, desde mandar mensajes cotidianos, a poder conectarnos a internet para una entrevista de trabajo. MEJORAAAAR

## Presentación del tema

La masificación del Internet de las Cosas (IoT) y la automatización industrial definitivamente han transformado las necesidades de conectividad a nivel global, exigiendo soluciones cada vez más adaptables a entornos remotos. Si bien es cierto, las redes celulares tradicionales, como la GSM y su evolución hacia GPRS, fueron concebidas bajo un enfoque orientado a la transmisión de voz y al manejo de volúmenes de datos móviles constantes, también han presentado limitaciones críticas cuando se aplican a ecosistemas masivos de sensores, donde el alto consumo energético se convierte en un obstáculo técnico limitante.

A esta barrera técnica se suma un desafío de viabilidad económica, es por ello que frente a este escenario, emerge con fuerza el paradigma de las redes de Largo Alcance y Baja Potencia (LPWAN), destacando la tecnología LoRa como una de las alternativas de radiofrecuencia más eficientes en bandas no licenciadas que pretende enfatizar más en la transmisión efectiva de datos en lugares donde antes se creía imposible poder llegarse a comunicar en la lejanía.

## Objetivos de la monografía

### *Objetivo General*

La presente monografía tiene como objetivo evaluar el impacto, evolución, viabilidad y eficiencia de las infraestructuras de redes de tipo inalámbrica para la transmisión de información, contrastando las redes celulares tradicionales (GSM/GPRS) con las redes emergentes de largo alcance y baja potencia (LoRa). Todo ello dentro del marco de la actual transición tecnológica hacia redes de nueva generación (5G) y considerando los factores económicos y normativos que puedan condicionar su desarrollo tanto a nivel global como nacional.

### *Objetivos Específicos*

- **Describir los fundamentos técnicos:** Definir la arquitectura de red de los mencionados anteriormente, esto incluye los principios físicos y la evolución de

las tecnologías celulares (GSM/GPRS) frente a su homónimo de baja potencia (LoRa).

- **Contrastar métricas de rendimiento y seguridad:** Evaluar las diferencias entre ambas tecnologías respecto a su ancho de banda, consumo energético, potencia de señal, rentabilidad y mecanismos de cifrado de datos (seguridad).
- **Contextualizar la aplicación tecnológica:** Identificar los casos de uso viables a nivel global y local (Perú), considerando las proyecciones futuras de ambas redes en el sector industrial y de telecomunicaciones.
- **Analizar la transición de las redes móviles:** Examinar el impacto del apagón tecnológico de las redes 2G y 3G, los retos de infraestructura para el despliegue del 5G y las implicancias del marco legal vigente para las telecomunicaciones en territorio peruano.

## **Justificación de la investigación**

# Desarrollo

## Fundamentos y Arquitectura de Red

### *Definiciones*

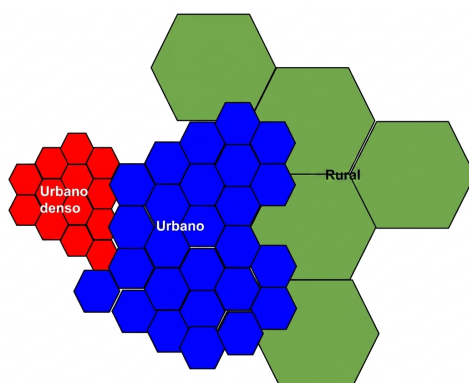
Para analizar la evolución y el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas GSM, GPRS y LoRa, es necesario aclarar a continuación, los conceptos base que permiten comprender su compleja arquitectura:

**Red Celular.** Es una infraestructura de telecomunicaciones lo cual Huidobro (2020) concibe de forma técnica como dividir el territorio al que se pretende dar servicio en células, o celdas (normalmente hexagonales), cada una servida por una estación base o estación de radio, que permite ofrecer cobertura continua y reutilizar frecuencias sin interferencia entre células no adyacentes. Esto permite dar servicio a un gran número de usuarios con un número limitado de frecuencias.

Como se ilustra en la (**figura 1**), el tamaño de las celdas no es uniforme, sino que se adapta a las características del territorio y a la demanda de comunicaciones. Según explica Edu Area (2006), en las zonas rurales con menor densidad de población, las celdas son de gran tamaño, pudiendo alcanzar hasta varios kilómetros, ya que el objetivo principal es garantizar la cobertura geográfica más amplia posible con un número reducido de estaciones base. En contraste, en las zonas urbanas con alta densidad de población, donde el número de comunicaciones es elevado, las celdas tienden a ser numerosas y de pequeño tamaño, con radios que pueden reducirse a centenares o incluso a solo unas decenas de metros. Esta disminución del tamaño de las celdas, como señala el mismo video, incrementa la capacidad de transmisión de tráfico de voz y datos de la red, aunque requiere desplegar un mayor número de estaciones base.

### **Figura 1**

*Representación del tamaño de las celdas en una red celular según la densidad de usuarios*



*Nota: La figura ilustra cómo el tamaño de las celdas varía en función de la densidad de población y la demanda de comunicaciones.*

Extraído de: Edu Area [Youtube].

**GSM.** El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es el primer sistema de comunicaciones móviles digitales del mundo que ha logrado una aceptación global. Su objetivo principal fue crear un estándar paneuropeo que permitiera a los suscriptores utilizar sus teléfonos móviles en toda Europa y, posteriormente, en todo el mundo. GSM representa la segunda generación de la telefonía móvil, superando a los sistemas analógicos anteriores de primera generación (Tisal, 1999).

El origen del GSM se sitúa en 1982, durante la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), donde se planteó la necesidad de estandarizar las comunicaciones móviles a nivel europeo y financiar el desarrollo de forma conjunta, dado el elevado costo que suponía mantener sistemas individuales en cada país (Universidad Politécnica de Madrid, 2011). Para ello se creó el Groupe Special Mobile, cuyas siglas originales (GSM) se mantuvieron cuando el estándar se extendió más allá de Europa y pasó a denominarse Global System for Mobile Communications (Sistema Global para Comunicaciones Móviles). Este grupo desarrolló un estándar europeo de telefonía digital, culminando en 1990 con la especificación GSM-900, a la que le siguió un año después el estándar DCS-1800. En 1992, Nokia lanzó el primer teléfono móvil comercial basado en este estándar, el Nokia 1011 (Universidad Politécnica de Madrid, 2011).

Heine (1999) indica que este sistema se estructura como una red de computadoras interconectadas, donde la comunicación entre los distintos elementos de la red se rige por un "lenguaje." sistema de señalización definido mediante protocolos fijos. La arquitectura de GSM se basa en un sistema celular que permite reutilizar las frecuencias de radio de manera eficiente, aunque esto introduce la necesidad de una señalización compleja para gestionar la movilidad de los usuarios, como el traspaso de llamadas y la localización de los terminales móviles.

**GPRS.** General Packet Radio Service supuso un antes y un después en la evolución de GSM. Se trata de un servicio de datos por paquetes que llegó con la Fase 2+ del estándar, pensado especialmente para aprovechar mejor el espectro radioeléctrico cuando se transmiten datos de naturaleza intermitente o ráfaga"—como ocurre al navegar por Internet o enviar correos electrónicos—, y para que los operadores pudieran repartir sus recursos de forma dinámica y flexible entre los servicios de datos y los tradicionales de voz (Cai y Goodman, 1997).

En cuanto a su origen, GPRS surgió a mediados de la década de los 90, cuando el ETSI (European Telecommunication Standard Institute) tomó la decisión de establecer un nuevo estándar basado en el interfaz aire de GSM para la transmisión de paquetes vía radio, de ahí su otra denominación, GSM-IP, ya que permitía integrar los protocolos de Internet TCP/IP con la red móvil GSM ya instalada. Esta decisión respondía a las limitaciones del sistema GSM original, diseñado bajo un modelo de conmutación de circuitos que reservaba los recursos de red durante toda la comunicación, incluso cuando no se transmitían datos (Sánchez, 2005).

Esta tecnología fue un hito fundamental, ya que, como señalan Bergström et al. (2024), supuso la introducción de servicios basados en paquetes y una nueva arquitectura de red en los sistemas 2G. En definitiva, GPRS allanó el camino hacia

la internet móvil, facilitando la transición desde redes pensadas para la voz y los datos conmutados hacia otras completamente orientadas a paquetes, un viaje que culminaría con la llegada de 4G LTE.

**LoRa.** Si hablamos de transmisión de datos, sin duda alguna, tenemos que hablar del internet de las cosas (IoT), esta tecnología, es la encargada de permitir que ciertos dispositivos inteligentes se comuniquen entre sí y a su vez, con otros dispositivos conectados a Internet (IBM, s.f), pero estos datos no se teletransportan y automáticamente aparecen en el dispositivo receptor, sino que deben viajar a través de una red inalámbrica para poder ser recibidos y posteriormente manipulados. Existen diversos tipos de redes que pueden llevar a cabo esta función, por ejemplo, están las LPWAN (Low Power Wide Area Networks), las cuales suponen una alternativa real y eficiente a las conexiones de datos móviles ya implantadas en telemetría, aunque solo para bajos volúmenes de datos (Sinelec, s.f) entre las redes de este tipo, pero que son de uso libre, destaca LoRa y su protocolo LoRaWAN.

Según The Things Network (s.f), se define a la red LoRa (Long Range o Largo Alcance en español), como una técnica de modulación inalámbrica de radiofrecuencia, basado en la tecnología de espectro ensanchado por chirrido (CSS). Es decir, es la capa física que se va a complementar con los dispositivos conectados de forma inalámbrica con un largo alcance y usando la menor cantidad de energía posible.

LoRa empieza en el año 2009 como una alternativa al uso que se le estaba dando a la red Wifi para la transmisión de datos en sistemas IoT, ya que con esta, se consumía bastante batería en los dispositivos y no cubría las grandes distancias consideradas de diversos proyectos. Es debido a esto que en ese mismo año, dos amigos franceses ( Nicolas Sornin y Olivier Seller) se juntaron y decidieron trabajar para crear una red inalámbrica que además de solucionar estas dificultades, sea de libre acceso. Un año después, se juntaron con François Sforza, y juntos fundaron la empresa Cycleo e intentaron añadir capacidades de comunicación inalámbrica a los contadores de gas, agua y electricidad (Semtech, 2020), todo ello basándose en la tecnología de modulación Chirp Spread Spectrum (CSS) , la cual era ampliamente utilizada en el sonar de la industria marítima y el radar de la aviación de ese entonces.

La empresa Semtech adquiere a Cycleo en el año 2012 y junto a los integrantes originales. perfeccionaron los modelos y finalizaron los chips y gateways necesarios para los dispositivos finales (SX1272 y SX1276), así como para las pasarelas (SX1301). Además, se implementó un protocolo de control de acceso llamado LoRa MAC, con el cual, se especificaron y establecieron los formatos de mensaje y las capas de seguridad (cifrado) para las comunicaciones dentro de la red (Bassi, 2021). En 2015 se funda Lora Alliance, una asociación social sin fines de lucro que tiene por objetivo: Expandir el uso global de LoRa y LoRaWAN en el ámbito del IoT, con el fin de impulsar la sostenibilidad para maximizar la eficiencia, mejorar la calidad de vida y proteger los recursos del planeta (LoRa Alliance, 2022).

***Espectro Ensanchado por Chirridos (CSS).*** “Esta es una tecnología de radiofrecuencia de alto alcance para comunicaciones inalámbricas” (Inpixon, s.f). Básicamente, este tipos de ondas, permiten distribuir señales de radio en un rango

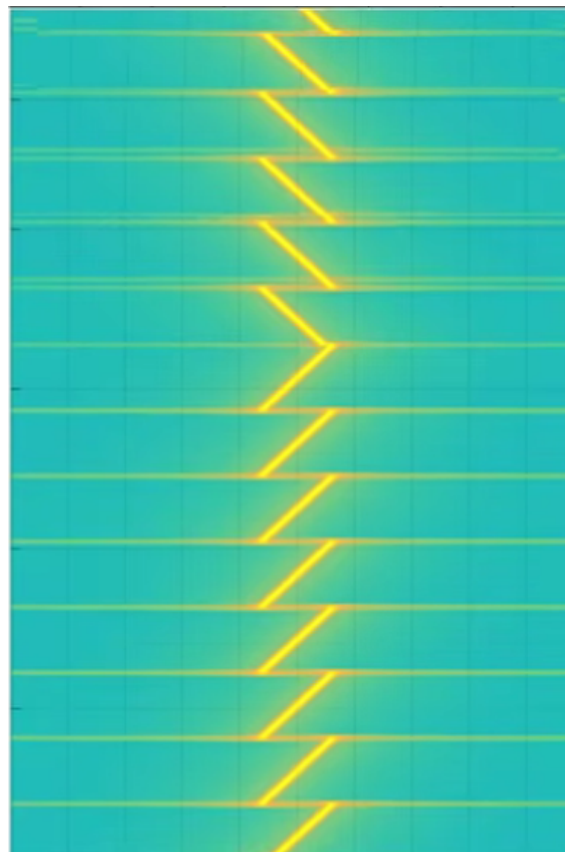


mucho más amplio que cualquier otro y de una manera un tanto diferente, a comparación de las ondas sinusoidales a las que se les puede modificar tanto la amplitud como la frecuencia para poder captar una información de distinta calidad, este tipo de espectro se divide en chirps ascendentes y descendentes (**figura 1**), siendo estos, líneas rectas que tienen como estándares de medida: velocidad de barrida y el ancho de banda (**figura 2**). La razón por la que presentan esta forma, se le atribuye a la facilidad por la que pueden ser identificadas y aisladas de cualquier otro ruido proveniente del ambiente o entorno, de esta manera, este tipo de espectro tiene como cualidad, la alta tolerancia a interferencias ambientales.

Incrementar el ancho de banda, otorgará una mejor calidad de señal, sin embargo, es muy costosa y no cumpliría con los estándares de LoRa, además, el ancho de banda de cada dispositivo conectado a esta tecnología, ya está determinado por organizaciones internacionales, siendo las escogidas: 500kHz, 250kHz y 125kHz. Por otro lado, un barrido una velocidad lenta de barrido, hace que la información sea más fácil de decodificar, pero a su vez, teniendo una velocidad de barrida rápida, puedes enviar un mayor volumen de información.

### **Figura 2**

*Conjunto de ondas de tipo CSS*

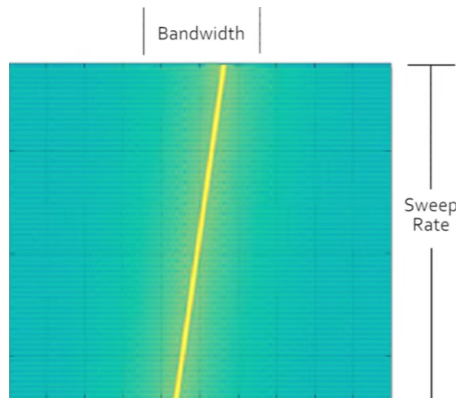


*Nota: Ejemplo de conjunto de ondas CSS. Se puede apreciar el patrón denominado 'alerta', seguido de la información a transmitir.*

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

**Figura 3**

*Espectrograma de un símbolo individual (chirp) en modulación CSS*



*Nota: Se ilustra la estructura de un chirp lineal ascendente, que es la forma de onda fundamental en la modulación CSS. Se identifican sus dos parámetros principales: el ancho de banda (Bandwidth), y la tasa de barrido (Sweep Rate)*

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

**Spreading Factor** La información que se decodifica a partir de las ondas recibidas se le denomina símbolos, los cuales son conjuntos de bits que se construyen a partir de diferentes chirps. Antes de comenzar con la información a interpretar, el dispositivo envía una “alerta”. Esta alerta consiste en 8 barridos hacia arriba, seguido de 2 barridos hacia abajo, este primer bloque de 8 barridos se denomina preámbulo, y los otros 2 barridos restantes se denominan tiempo de sincronizado (Wenner, 2018).

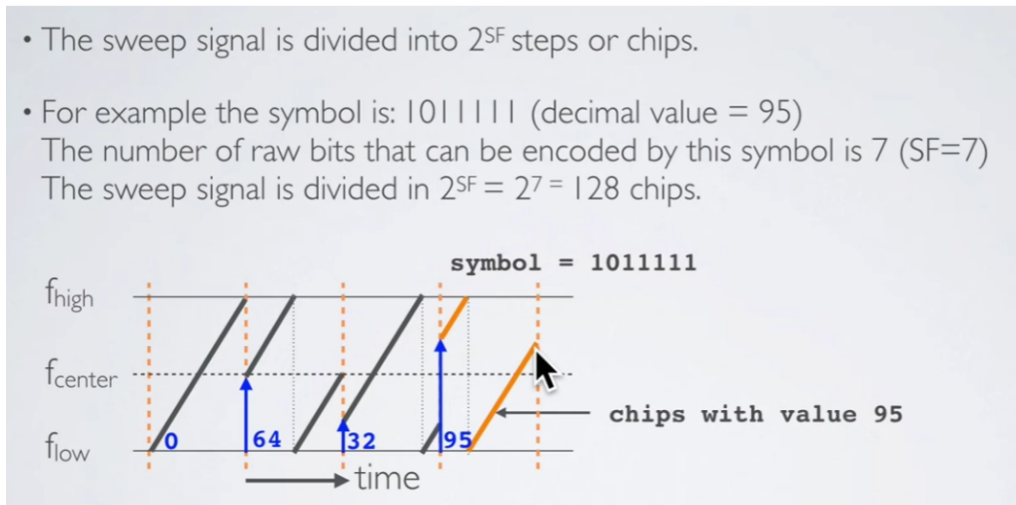
La duración de los símbolos anteriormente mencionados, dependen de un factor llamado spreading factor o factor de dispersión (SR), estos representan el número de bits crudos(chips) que se pueden decodificar, teniendo el símbolo, como máximo 2SFvalores. Por lo general, este factor de dispersión suele estar entre 7 y 15, aunque actualmente se está experimentando con SF más bajos para aplicaciones de corto alcance que requieren mayor ancho de banda (Casado, s.f).

Por ejemplo, tenemos en una señal LoRa, un símbolo que representa en bits el numero (1011111), que es 95 en decimal, el factor de dispersión en este caso es 7 y el máximo de valores que puede tomar el símbolo sería de 27, o sea 128. Esta cantidad es la cantidad en que se divide la señal de barrido, siendo la unidad, un chip.

El valor decimal de cada simbolo estaria denotado de la siguiente manera: cada chirrido comenzaría en la cantidad de chips que denote el símbolo, es decir, si el símbolo valiera 64, el chirrido comienza en esa posición partiendo desde la baja frecuencia, hasta llegar a la mitad, ya que 64 es el 50 por ciento de 128, al llegar a la alta frecuencia, pasaría por el wrap around, en el cual hace un salto e inicia en el mismo símbolo pero desde abajo, para poder completar su recorrido en el tiempo asignado, tal y como se muestra en la (**figura 3**).

**Figura 4**

*Representación del valor en bits de un símbolo y la influencia del spreading factor, la cual denota información captada.*



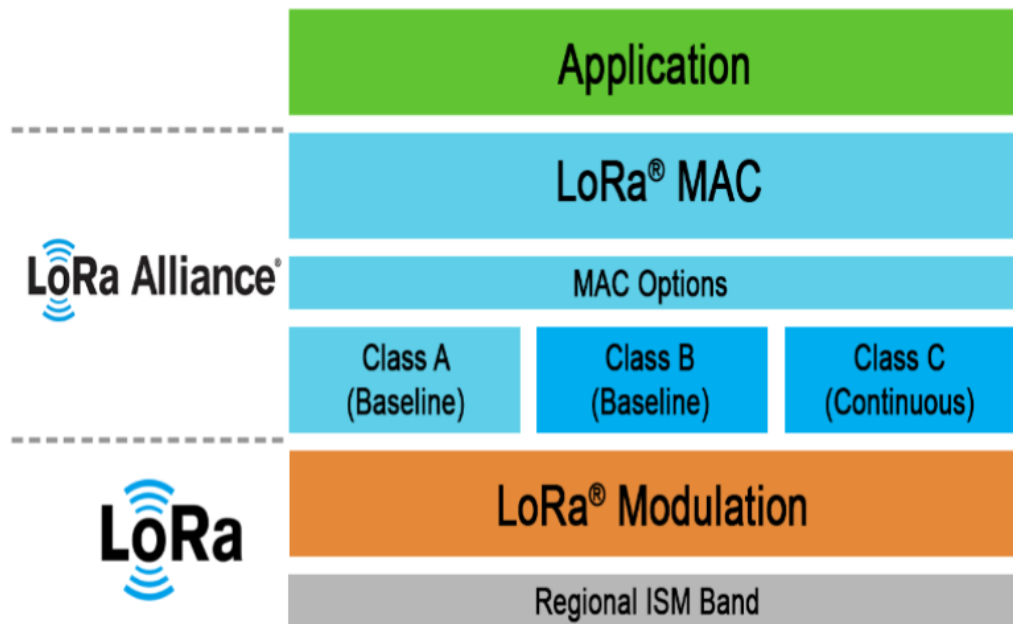
*Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en  $2^{SF}$  pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 (SF = 7)*  
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

**Protocolo LoRaWAN.** LoRaWAN es el protocolo de capa de control de acceso (MAC) basado en la modulación LoRa. Se trata de una capa de software que define como los dispositivos conectados, usan el hardware LoRa, como por ejemplo, el tipo de mensaje o con que frecuencia es que estos se transmiten (The Things Network, s.f).

Muchas veces existe la confusión de pensar que LoRa y LoRaWAN son lo mismo, sin embargo no lo son. En primer lugar, LoRa es la capa física, donde se definen las especificaciones que se deben seguir para la transferencia de datos. Mientras que LoRaWAN, vendría siendo la tecnología que vincula a LoRa con la aplicación que recibe los datos. Análogamente, se podría relacionar con el vínculo que tienen Linux(kernel), con el sistema operativo GNU Linux. La correlación entre estos dos conceptos se puede apreciar en la **figura 4**:

**Figura 5**

*Diferencia entre LoRa y su protocolo LoRaWAN, graficado en un diagrama secuencial.*



*Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en  $2^{SF}$  pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 ( $SF = 7$ )*  
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

En la base de este diagrama, podemos ver al 'Regional ISM Band' el cual representa las bandas de radiofrecuencia (no licenciadas) que actúan como el medio físico por el que las ondas viajan en el aire. Las frecuencias de estas bandas varían en regiones específicas, lo cual es clave al momento de diseñar una aplicación inalámbrica.

El uso indebido de una banda de frecuencias determinada, puede acarrear inconvenientes desde lo técnico hasta lo legal (Mayorquín,s.f).

LoRa Modulation hace referencia a la tecnología física de modulación de radio, es decir a la modulación CSS (Chirp Spread Spectrum), aspecto que se mencionó anteriormente.

Pasando a la capa de enlace, toda la franja azul representa al protocolo LoRaWAN, esta capa está gestionada por LoRa Alliance. Aquí se presenta el software que organiza cómo los dispositivos se comunican usando las ondas naranjas de abajo. Se dividen en tres clases de dispositivos según su capacidad de gestión que se explicarán a detalle más abajo.

Finalmente tenemos la capa de aplicación, en la cual los datos llegan a ser recibidos y descifrados por completo, entonces es la etapa donde se decide qué hacer con ellos. Sin antes haber pasado por LoRaMAC, el cual se encarga del empaquetado, direccionamiento, seguridad y encriptación.

**Características de LoRa.** Las principales características de usar LoRa, junto a su protocolo como red designada para la transmisión de datos en dispositivos de IoT son varias, entre las más destacadas se encuentran:

- **Su alcance extendido y bajo consumo:** Está diseñada para transmitir datos a distancias muy largas con una baja energía, esto es crucial para dispositivos que necesitan funcionar largos periodos de tiempo sin un cambio de baterías, debido a su posición geográfica o cualquier otro motivo.
- **Banda libre:** Esto quiere decir que LoRa funciona en frecuencias libre sin licencia, como en 865MHz en Europa y 512MHz en Estados Unidos.
- **Seguridad Incorporada:** Mecanismos de seguridad de 2 capas, utilizando algoritmos de cifrado AES de 128 bits
- **Estructura flexible de red:** Implementa redes tanto públicas como privadas, ofreciendo tanto a empresas como comunidades de elaborar sus propios proyectos.

**Arquitectura de LoRaWAN.** Una arquitectura típica de LoRaWAN está compuesta de la siguiente manera:

- **Nodos Finales**
- **Gateways**
- **Servidor de Red (Network Servers)**
- **Servidor de Aplicación**

Los nodos finales son los dispositivos finales que van a recoger los datos enviados y realizar acciones correspondientes. Estos pueden ser temperatura, humedad, localización, etc. o actuadores (válvulas, relés, motores, etc.) (Casado, s.f.).

“Los gateways son los elementos que actúan como puentes entre los nodos finales y el servidor de red.” (IoT Lab, 2024). Estos componentes tienen como función principal, recoger las señales enviadas de los nodos finales y transmitirlos al servidor, donde se procesarán e integrarán en aplicaciones útiles. Estos reciben múltiples señales provenientes de diferentes nodos, dentro de su área de cobertura, una vez captadas, se envían principalmente por conexiones ethernet o red de celular y llegan a un servidor de red que se encarga de gestionarlas. Existen dos tipos de gateways, el primer tipo son los que poseen una compatibilidad directa con el network server, estos trabajan de forma integrada con el servidor, es decir, pueden realizar funciones adicionales como el filtrado de datos y optimización de la comunicación, antes de transmitir la información. Mientras que el segundo tipo son los gateways sin compatibilidad directa con el network server, en este caso, solamente actúan como simples repetidores de señal, no realizan procesamiento ni agregados a la información antes de enviarla. Solo cumplen una única función.

Los network server o servidores de red, el cual es el componente principal de una red LoRaWAN, que gestiona la comunicación entre los dispositivos finales y las

aplicaciones receptoras. Su función principal es que la información llegue de manera segura y completa. Esto lo hace verificando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la red, también asigna y administra las claves de sesión. Por último asegura la eliminación de mensajes duplicados.

Los servidores de aplicación son las plataformas donde se procesan y utilizan los datos finales, donde se utilizan para tomar decisiones, elaborar informes y demás procesos.

También es importante mencionar que los dispositivos IoT conectados a LoRa-WAN también tienen sus clasificaciones, y esto se centra más en cómo y cuándo pueden recibir mensajes, siendo el downlink (para recibir datos) y uplink (para enviar datos) (IoTLab, 2025). En primer lugar están las de tipo A, las cuales envían un mensaje uplink y justo después espera un tiempo determinado para escuchar si el servidor responde downlink, en este tiempo, el dispositivo se encuentra en reposo. Después tenemos el tipo B, en el que tiene tiempos determinados donde se abren ventanas para recibir datos (downlink y uplink) que se abren en momentos programados. Por último, en el tipo C, los dispositivos se mantienen la mayor parte del tiempo disponibles para recibir y enviar datos por parte del servidor, excepto mientras están transmitiendo estos mismos, aunque esto implica un mayor consumo de energía.

## ***Evolución celular de la red GSM/GPRS***

### ***Aspectos técnicos de las redes***

## **Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa**

### ***Ancho de banda y Tasa de Transferencia***

Este apartado desarrolla una evaluación comparativa entre la tecnología GSM/GPRS y LoRa. A continuación, se examinarán sus principales métricas de rendimiento para establecer qué tecnología se adapta mejor a diferentes requisitos operativos y energéticos.

#### **2.2.1.1. GSM**

En redes GSM, las aplicaciones operan en la banda de 900 MHz. El constante incremento del tráfico de datos, dio lugar a distintas versiones con múltiples ancho de banda. En este caso se enseñara 2 estándares:

- GSM 900 – banda de frecuencia de 900 MHz, ancho de banda de  $2 \times 25$  MHz.
  - GSM 1800 – banda de frecuencia de 1800 MHz, ancho de banda de  $2 \times 75$  MHz.
  - GSM 1900 – banda de frecuencia de 1900 MHz, ancho de banda de  $2 \times 75$  MHz.
- Las versiones GSM 1800 y GSM 1900, son conocidas a veces como sistemas DCS (Digital Communication System o Digital Cellular System) (Becvar, 2015). Castilla (2005) y (Sanchez, 2005), destacan que GSM es un sistema originalmente diseñado para voz y mensajes cortos (SMS), el cual permite tasas de transferencia de 9.6 Kbps.

### **2.2.1.2. GPRS**

Al ser una versión mejorada del GSM, las redes GPRS manejan similares anchos de banda a las GSM. Sin embargo la diferencia recae en las tasas de transferencias (Zhunio, 2008).

Sanchez (2005) agrega que GPRS tiene un máximo de velocidad de transferencia de 100 kbps de forma estándar (aunque teóricamente es de 171.2 kbps). Así mismo, se establece el uso de las velocidades de la conexión GPRS en 128Kbps para su operación con internet y transacciones de datos (Moy, 2009) .

### **2.2.1.3. LoRa**

Ordoñez (2017), indica que LoRa opera en bandas ISM por debajo de 1GHz (en Europa corresponde bandas de 433-868 MHz), al ser banda libre se puede utilizar sin licencia. También operan en la banda de frecuencias no licenciada de 900 MHz (Gonzalez, 2024).

El ancho de banda de las redes LoRa puede variar de 293.3 bps hasta 3,418 Kbps afectando por la variación del Spreading Factor (SF7 - SF12) y del Code Rate (proporción de los datos transmitidos) (Young, 2022).

### ***Consumo Energético***

Jaramillo (2021), explica que las redes GPRS junto a las redes GSM tienden a realizar un mayor consumo eléctrico (estimado en 80 % menos) en comparación a la red LoRa.

Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son una red de sensores de baja potencia y por ende de un bajo consumo energético al recorrer grandes distancias de comunicación.

### ***Alcance y Penetración***

Las redes GSM y GPRS comparten la misma infraestructura de antenas celulares. Su alcance depende de la cobertura del operador. Tienen excelente señal en zonas urbanas, pero sufren de puntos ciegos en zonas rurales remotas y tienen una baja penetración en sótanos o interiores profundos.

Ordoñez (2017) aclara que las redes de conexión LoRa disponen de un amplio alcance (de varios km).

### ***Viabilidad económica y rentabilidad***

Sanchez (2005) agrega que los gastos en redes GSM se ejecutan por medio de cálculos por parte de la operadora y este restringe las llamadas al llegar a un límite fijado por el usuario. Además, los costes en tecnologías 2.5G son por medio del volumen de información intercambiada y no por tiempo de conexión (Zhunio, 2008).

Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son viables por los bajos costos que resultan al instalarlas, al igual que el uso de algunos módulos LoRa.

En resumen, las diferencias entre GSM/GPRS y LoRa serían las siguientes:

**Tabla 1***Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa*

|                                            | <b>GSM</b>                                               | <b>GPRS</b>                    | <b>LoRa</b>                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ancho de banda</b>                      | 900 MHz hasta 1900 MHz                                   |                                | Menos de 1GHz<br>(433-868 MHz en Europa) |
| <b>Tasa de Transferencia</b>               | 9.6 Kbps                                                 | 171.2 kbps (de manera teórica) | 293.3 bps - 3,418 Kbps                   |
| <b>Consumo energético</b>                  | Alto consumo eléctrico                                   |                                | Bajo consumo eléctrico                   |
| <b>Alcance y penetración</b>               | Excelente señal en áreas urbanas                         |                                | Dispone de amplio alcance (+10 km)       |
| <b>Viabilidad económica y rentabilidad</b> | Costos determinados por parte de la operadora al cliente |                                | Costo bajo                               |

## 2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

La seguridad es uno de los aspectos más importantes en cualquier tipo de tecnología de comunicación inalámbrica, más aún cuando se emplea para aplicaciones críticas como el Internet de las Cosas (IoT), la telemetría, los sistemas de monitoreo ambiental o las infraestructuras inteligentes. Tanto GSM/GPRS como LoRaWAN incorporan mecanismos de autenticación, cifrado e integridad de los datos; sin embargo, fueron diseñadas con objetivos distintos, lo que genera diferencias importantes en el nivel de protección, la privacidad de la información y la confiabilidad.

### 2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS

La arquitectura de seguridad de las redes GSM y su extensión de datos GPRS fue diseñada para proteger la identidad del usuario y la seguridad inalámbrica mediante mecanismo de autenticación que valida la identidad del usuario antes de establecer la comunicación. Este proceso de seguridad se fundamenta en la tarjeta SIM, la cual almacena la identidad única del usuario (IMSI) y una clave secreta (Ki). Al intentar establecer una conexión, el centro de autenticación de la red y la tarjeta SIM realizan un proceso de verificación criptográfica que, en caso de coincidir, genera una clave temporal encargada de cifrar la comunicación. (Wray Castle, 2024).

La autenticación se hace mediante el algoritmo A3/A8 y cifrado del canal de radio mediante la familia A5 (A5/1, A5/2 y A5/3). Según Ziavi (2021), uno de los problemas estructurales más señalados es que GSM no autentica a la red frente al terminal, sino únicamente al terminal frente a la red, lo que habilita ataques de ti-



po man-in-the-middle mediante estaciones base falsas conocidas como IMSI catchers.

Este defecto estructural no solo compromete a los equipos antiguos, sino que representa una amenaza activa para los dispositivos de última generación debido a los ataques de degradación (downgrade attacks). De acuerdo con Karakoc et al. (2023), dado que los dispositivos móviles actuales mantienen la compatibilidad hacia atrás para asegurar la continuidad del servicio en zonas de baja cobertura, los ciberdelincuentes pueden bloquear intencionalmente las frecuencias de las redes 4G o 5G. Esta interferencia obliga al dispositivo a retroceder y conectarse a una red 2G comprometida, exponiendo de manera inmediata la privacidad y confidencialidad de sus comunicaciones

### ***2.3.2. Seguridad en LoRa***

A diferencia de GSM, LoRaWAN sí incorporó cifrado de extremo a extremo desde su primera versión. Dos claves AES de 128 bits, una para verificar la integridad de los mensajes frente al servidor de red (NwkSKey) y otra para cifrar el contenido de la aplicación de forma que ni siquiera el operador pueda leerlo (AppSKey), según detalla Actility (s.f.). Esta separación de responsabilidades entre red y aplicación es una de las mayores fortalezas del protocolo. En la práctica, sin embargo, ambas claves dependen de un mismo origen, la clave raíz AppKey, lo que traslada buena parte de la seguridad del sistema a un único punto. Como respuesta a esta problemática, la especificación LoRaWAN 1.1 incorporó un esquema que separa la generación de las claves utilizadas por la red y por la aplicación, reduciendo el impacto que podría ocasionar el compromiso de una de ellas y mejorando el nivel de seguridad del protocolo. Para Ntshabele et al. (2022), destaca que la separación de claves representa una de las principales mejoras introducidas respecto a versiones anteriores de LoRaWAN.

De igual manera, el punto donde esta dependencia se vuelve más delicada es precisamente el momento de conexión inicial. Cuando un dispositivo se une a la red mediante OTAA, genera un número aleatorio de 16 bits (DevNonce) que debería ser único durante toda su vida útil, estimada en varios años. El problema es que "único" y "aleatorio" no son sinónimos, cuantas más veces se repite este proceso, mayor es la probabilidad estadística de que dos valores coincidan, un fenómeno que, en palabras de Hessel et al. (2023), constituye la manifestación práctica de la paradoja del cumpleaños aplicada a este protocolo. Lo que agrava el problema no es solo la estadística, sino el hardware: muchos dispositivos económicos, incluidos los que usan el popular transceptor SX1272, generan estos números a partir de la potencia de la señal recibida, una fuente de aleatoriedad que resulta más frágil de lo que aparenta. De hecho, Danish et al. (2018) lo demostraron de forma experimental, instalando un interferente que mantenía artificialmente constante el registro de potencia de señal del que se extrae la aleatoriedad, logrando así forzar la repetición del DevNonce y el consecuente rechazo de las solicitudes de conexión por parte del servidor de red. En esa situación, un adversario no necesita romper ningún algoritmo criptográfico, le basta con degradar la calidad del azar para luego reutilizar solicitudes de conexión ya capturadas.

Esta dependencia del canal de radio como punto débil no se limita al momento de la conexión. Podría suponerse que la modulación de espectro ensanchado que

usa LoRa, pensada justamente para resistir el ruido, la haría difícil de bloquear. Sin embargo, de acuerdo con Dossa et al. (2025), la evidencia experimental sugiere lo contrario, basta con detectar el preámbulo de una transmisión y responder de inmediato con una señal de interferencia para tirar abajo la tasa de recepción de paquetes, incluso con equipo de bajo costo y muy poco tiempo de exposición. Esto es relevante porque buena parte del atractivo de LoRaWAN para sensores remotos es justamente su promesa de robustez sin vigilancia humana constante; si esa robustez puede quebrarse con un interferente barato la ventaja de “instalar y olvidar” se ve comprometida para aplicaciones donde la integridad del dato es crítica.

## ***Fiabilidad***

## **Aplicación de estas redes informáticas**

### ***A nivel local (Perú)***

La **red GSM**, aunque es una tecnología de segunda generación (2G), sentó las bases para numerosos servicios que usamos con frecuencia y abrió la puerta a aplicaciones mucho más allá de la simple llamada de voz. Esta red transformó el uso del teléfono móvil, de un simple dispositivo de comunicación a una plataforma para el intercambio de datos. López (2016) explica que en el Perú, su llegada se dio de la mano de la operadora TIM (Telecom Italia Mobile), que inició operaciones en el año 2001. No obstante, su permanencia en el mercado fue corta, pues para 2005 fue adquirida por el grupo América Móvil, dando origen a lo que hoy conocemos como Claro. Fue precisamente en esta transición que Claro quedó registrada como la empresa que introdujo de manera formal la tecnología GSM en el país, sentando así las bases de la conectividad móvil que, años después, permitiría el desarrollo de servicios de datos y mensajería en todo el territorio nacional.

Aquella red se usó extensivamente para telemetría y monitoreo remoto en sectores clave del Perú, como la minería y la energía. Gracias a su amplia cobertura nacional, permitía transmitir datos de sensores instalados en minas subterráneas, donde se automatizó la adquisición de información sobre el rendimiento de vehículos de extracción y equipos de perforación, reemplazando los tediosos registros manuales y mejorando la toma de decisiones operativas. Asimismo, en el sector de hidrocarburos, se implementaron sistemas de monitoreo remoto en gasoductos y oleoductos, utilizando sensores de deformación y corrosión que, alimentados por paneles solares, enviaban alertas y reportes periódicos a través de la red celular, garantizando la integridad de la infraestructura en zonas de difícil acceso como la selva peruana. Paralelamente, la tecnología GSM fue fundamental para el rastreo de vehículos y maquinaria pesada vía GPS, una herramienta esencial en regiones alejadas del país; estos sistemas permitían conocer en tiempo real la ubicación de excavadoras, volquetes y cargadores, registrar horas de operación y consumo de combustible para optimizar el mantenimiento, prevenir robos de diésel y cumplir con los estrictos requisitos de fiscalización de OSINERGMIN. En casos donde no existía cobertura celular, se utilizaban equipos con almacenamiento interno que transmitían los datos al recuperar la señal, asegurando que el control y la seguridad no se perdieran incluso en los entornos más inhóspitos, lo que convirtió a la red GSM en un pilar tecnológico para la modernización de la industria extractiva y energética peruana.

La red GSM tuvo también un impacto significativo en el sector público y los servicios de emergencia del Perú, sirviendo como soporte para las comunicaciones de coordinación entre las fuerzas de seguridad y las entidades de respuesta ante desastres. El MININTER, a través de la PNP, la utilizó para mejorar la capacidad de respuesta operativa y la transmisión de información en tiempo real durante intervenciones policiales. Asimismo, el INDECI y los gobiernos regionales la emplearon en la gestión de emergencias como terremotos e inundaciones, facilitando la coordinación entre los centros de operaciones de emergencia (COE) y las brigadas en campo mediante SMS y llamadas de voz. A diferencia de las redes analógicas predecesoras, GSM incorporó mecanismos de cifrado y autenticación que garantizaban la confidencialidad de las comunicaciones oficiales, un aspecto clave para la seguridad nacional. Por su parte, el MTC promovió el despliegue de esta infraestructura en zonas estratégicas y estableció normas para asegurar la continuidad del servicio ante desastres.

El salto con respecto a la conectividad móvil peruana llegó con la implementación de GPRS, una evolución de la red GSM que permitió la transmisión de datos por paquetes y la conexión permanente a internet. A diferencia de su predecesora, que estaba optimizada para la voz y los mensajes de texto, GPRS abrió las puertas a un nuevo ecosistema de servicios digitales al ofrecer velocidades de transferencia superiores, lo que posibilitó la navegación web, el correo electrónico móvil y la mensajería instantánea desde cualquier lugar con cobertura celular (Garg et al., 2002). Esta tecnología fue introducida en el país a inicios de los años 2000 por las operadoras locales (Telefónica Móviles, TIM y Claro), aprovechando la infraestructura ya desplegada de GSM, y rápidamente encontró aplicaciones prácticas en diversos sectores.

En el ámbito bancario, GPRS permitió el desarrollo de los primeros servicios de banca móvil en el Perú, facilitando la consulta de saldos, la realización de transferencias básicas y el envío de alertas de transacciones a través de aplicaciones ligeras y mensajes de datos. Las entidades financieras como el BCP, BBVA Banco Continental y Scotiabank vieron en esta tecnología una oportunidad para extender su alcance hacia clientes que no contaban con acceso constante a internet fijo, especialmente en zonas urbanas periféricas.

En zonas rurales y agrícolas, la red GPRS se convirtió en una herramienta valiosa para el monitoreo remoto de cultivos y el acceso a información de mercado, como precios de productos y condiciones climáticas. Su implementación representó un primer paso hacia la conectividad de comunidades alejadas, facilitando el acceso a mercados, reduciendo las asimetrías de información entre productores y compradores, y disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, lo que mejoró la productividad de los agricultores (Vaca, 2016). Asimismo, esta conectividad resultó valiosa en situaciones de emergencia y permitió difundir información de salud y educación en comunidades que antes carecían de estos canales.

Finalmente, en el ámbito educativo, GPRS abrió las puertas a experiencias piloto de aprendizaje móvil en el Perú, donde estudiantes y docentes en zonas con acceso limitado a internet fijo pudieron acceder a contenidos básicos y comunicarse

a través de mensajería de datos, anticipando el rol que la conectividad móvil tendría posteriormente en la educación a distancia. El Ministerio de Educación (MINEDU), a través del programa “Huascarán”, reconoció el potencial de la conectividad móvil para reducir la brecha digital y comenzó a implementar proyectos piloto que utilizaban la red GPRS para enviar materiales educativos, consultas y evaluaciones a escuelas ubicadas en regiones rurales de Cajamarca, Puno, Loreto y Ayacucho, donde la infraestructura de internet fijo era prácticamente inexistente. De esta manera, GPRS demostró ser una herramienta valiosa para la democratización del conocimiento en el Perú, conectando a miles de estudiantes y docentes de las zonas más apartadas del país con el mundo de la información digital.

La **red LoRa y su protocolo LoRaWAN** son grandes funcionalidades de red que son muy volátiles al momento de aplicarlas en una situación determinada. Según TEKTELIC Comunicaciones INC (2021), entre las aplicaciones más comunes, resaltan: la contribución a las ciudades inteligentes, edificios inteligentes, logística y gestión de transporte, atención sanitaria y muchas más, pero dentro de estas, resaltan en nuestro contexto, sin duda alguna: la agricultura y ganadería inteligente.

La República del Perú, nuestro país, es una nación con una megadiversidad maravillosa, abarcando tanto en la variedad de seres vivos, como en los paisajes y los diferentes ecosistemas que poseemos. Según el Midagri [Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego] (2021), el Perú tiene aproximadamente 11.6 millones de hectáreas dispuestas a trabajos agropecuarios, lo que evidencia una gran diferencia con el resto de países que podríamos catalogar como avanzados o potencia. Pero lejos de ser un aspecto que pueda retrasar el avance de la tecnología, por el contrario, este contexto es el indicado para un correcto desarrollo y explotación de la red LoRa.

En la agricultura, la red LoRa lleva años siendo de utilidad para los agricultores que no viven cerca a sus cultivos, la forma de trabajar con esta red es sencilla, primero, cabe aclarar que se dispone de un monto mínimo para comprar los sensores y montar el servidor de red, junto a la aplicación que recibirá los datos, pero que no es tan caro, a comparación de otros tipos de redes, los sensores son instalados en lugares donde puedan captar con facilidad los datos de entrada y a través de los chirps, envían información al receptor para que posteriormente pueda tomar decisiones. Entre estos datos de entrada, tenemos las condiciones ambientales, la humedad del suelo, presencia de invasores biológicos (plagas) o cualquier otro tipo de avistamiento que pueda afectar a la eficiencia y rendimiento del cultivo. Además, el bajo consumo de energía de estos dispositivos, hace que los sensores tengan más tiempo de “vida” y puedan seguir trabajando en conjunto con los agricultores, también contribuyendo económicamente, pues se ahorra cierta cantidad al no necesitar reemplazos inmediatos.

Por otro lado, el hecho de que la red LoRa puede transmitir información a una distancia de hasta 15 km, también la hace sumamente funcional y efectiva, siendo así que según Semtech (s.f) “Los casos de uso de agricultura inteligente basados en los dispositivos LoRa de Semtech y el estándar LoRaWAN han demostrado mejoras significativas, como una reducción del 50 por ciento del agua para las granjas.” Un ejemplo de la aplicación de IoT mediante LoRa en nuestro país acontece en Piura,

donde se ha considerado emplear un prototipo que contiene sensores que miden el oxígeno, temperatura y volumen de dióxido de carbono en el proceso de fermentación de cacao, estos datos pasan a un dispositivo que los recibe y a partir de ellos, los trabajadores a cargo, puedan tomar decisiones (Ipanaque et al., 2017, como se citó en Pérez & Risco, s.f.).

Sin embargo, del 100 % de empresas en el sector, el 95 % es considerada como pequeña o mediana, existiendo una gran cantidad de áreas agrícolas con ingresos negativos (Pérez & Risco, s.f), por lo que resulta difícil implementar este tipo de tecnologías en los lugares de cultivo. Principalmente por que los costos no suelen ser accesibles para todos, pero otro factor que se relaciona con la no inclusión de la red LoRa, es la desconfianza que pueden llegar a tener algunos trabajadores del campo al momento de medir la eficiencia y su consecutiva rentabilidad, generalmente asociada al desconocimiento de la red, y sumado al abandono que sufren por parte del Estado en lo que a mejoras en la calidad de vida respecta.

### ***A nivel Global***

La red GSM y su evolución GPRS no solo transformaron la comunicación personal, sino que encontraron aplicaciones prácticas en diversos sectores productivos y sociales a nivel mundial. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos de cómo estas tecnologías han sido implementadas en diferentes contextos.

En el ámbito financiero, la **red GSM** demostró ser una herramienta transformadora al permitir el desarrollo de servicios de dinero móvil que revolucionaron la inclusión financiera en países en desarrollo. Gracias a su capacidad para transmitir mensajes de texto (SMS) de manera confiable y a bajo costo, esta tecnología permitió que millones de personas no bancarizadas pudieran realizar transferencias de dinero, pagos y microcréditos desde sus teléfonos móviles básicos, sin necesidad de acceso a internet. El caso más emblemático es el de M-PESA en Kenia, un servicio de dinero móvil que, operando sobre la infraestructura de la red GSM, permitió a los hogares kenianos compartir riesgos y suavizar su consumo ante shocks económicos, reduciendo los costos de transacción y ampliando el alcance de las redes de apoyo familiar y social (Jack y Suri, 2014).

La integración de la red GSM con tecnología GPS ofrece un aporte significativo al sector de transporte y logística, ya que posibilita el seguimiento y control de vehículos en tiempo real: mediante el intercambio de mensajes SMS con un módem GSM instalado en la unidad, es posible obtener datos como su posición geográfica y velocidad de desplazamiento. Esta combinación de tecnologías facilita aplicaciones como la gestión de flotas, la prevención de robo de vehículos, el seguimiento de conductores jóvenes por parte de sus padres, y la respuesta rápida ante accidentes al reportar automáticamente la posición del vehículo a un agente de rescate. En esta línea, Sahoo y Rath (2012) desarrollaron en India un prototipo que integra un receptor GPS y un módem GSM conectados a una unidad central, de modo que el usuario puede solicitar la ubicación o velocidad del vehículo enviando un mensaje de texto (por ejemplo, "LOC.º "SPEED"), recibiendo la respuesta correspondiente directamente en su teléfono móvil; el sistema fue probado en un trayecto real en la

ciudad de Bhubaneswar.

La red GSM, junto con GPRS, resulta beneficioso en agricultura para el monitoreo remoto de parámetros como humedad del suelo, temperatura, nivel de agua y pH, permitiendo enviar alertas automáticas por SMS al agricultor cuando los valores se salen de los rangos óptimos, sin necesidad de que este se encuentre físicamente en el campo. Un ejemplo de esta aplicación, desarrollado en India, es el sistema de gestión agrícola basado en microcontrolador con GPRS y SMS de Saptasagare y Kodada (2014), que integra sensores de campo conectados a un módem GSM para transmitir datos a una estación base y activar el riego automáticamente.

La tecnología GPRS se ha aplicado también en el ámbito de las redes eléctricas inteligentes (smart grids), específicamente en los sistemas de gestión y reparto energético basados en prosumidores (PEMS), es decir, consumidores que también generan y comparten excedentes de energía con la red. Esta tecnología permite la transferencia de datos a larga distancia entre distintos actores del sistema (prosumidores, empresas de servicios públicos y microrredes), facilitando el intercambio de información necesario para la gestión inteligente de la demanda energética. Según Zafar et al. (2018), la energía compartida entre prosumidores requiere de una infraestructura de comunicación avanzada, en la que las decisiones de intercambio energético dependen de la recolección y transferencia de datos entre las distintas entidades de la red mediante diversas tecnologías de comunicación, siendo la medición inteligente (smart metering) y el internet de las cosas (IoT) las tecnologías habilitantes más comúnmente empleadas.

En el caso de las aplicaciones de LoRa a nivel mundial, a diferencia de nuestro país, el cual sufre de un marcado “retraso” en lo que a avances tecnológicos respecta, muchos de los países que son considerados como potencias mundiales, ya tienen claro empezar a desarrollar a lo largo de su territorio, lo que se conoce como una ciudad inteligente (smart city), según Gomstyn & Jonker (s.f.), esta es una zona urbana en la que la tecnología y la recopilación de datos contribuyen a mejorar la calidad de vida, sostenibilidad y el funcionamiento eficiente de la ciudad. Entre dichas tecnologías destacan las de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y el Internet de las cosas (IoT).

Con esto, no se trata de desmeritar los intentos por incluir a la tecnología como principal soporte en la vida de las personas en el Perú, al contrario, se busca que se tome como ejemplo estas aplicaciones y se puedan poner en práctica en cualquier tipo de ambiente, desde zonas urbanas hasta rurales. Entre los casos más comunes de LoRaWAN en una ciudad inteligente, resaltan 6 en particular que se irán acotando por orden, tal y como se parecía en la **figura 5**:

**Figura 6**

*Aplicaciones más comunes de LoRaWAN en los prospectos de ciudades inteligentes.*



*Nota: Se detallan las aplicaciones más comunes en beneficio de la comunidad, estas por lo general se presentan en ciudades desarrolladas en conjunto con un gobierno al tanto de los avances tecnológicos.*

Extraído de: CloudStudioIoT [Sitio Web].

En primer lugar tenemos el aparcamiento inteligente, este caso consiste en sensores magnetométricos o de radar, embutidos en el asfalto que detectan si una plaza está ocupada y transmiten cada cambio de estado a las personas, todo con el fin de que se puedan ahorrar minutos al momento de estar buscando un sitio libre cuando no lo haya.

Después tenemos a la telegestión del alumbrado, este alumbrado, se encarga de detectar la luminosidad del ambiente en cierto momento y de acuerdo a ello, se enciende o se atenúa. En este caso, al estar encendidas las lámparas casi toda la noche, es esencial que se ahorre la máxima cantidad de energía posible, y gracias a LoRa, esto es posible.

En tercer lugar, tenemos a la recolección de basura, en este caso, gracias a la ayuda de un sensor que mide el peso de los tachos de basura, de esta manera, los contenedores que estén llenos y próximos a desbordarse, se convierten en prioridad para los camiones de basura, y los otros contenedores con poca cantidad, son los últimos en recogerse, convirtiendo en variable la ruta de recolección de los basureros.

Por otro lado tenemos a la medición del agua, esta aplicación es la que mayor cantidad de dispositivos LoRaWAN contiene en España (CloudStudio, 2026), donde antes un técnico o vehículo tenía que leer contador por contador, ahora una red fija entrega lecturas diarias y horarias. Además, con datos horarios, las fugas que tardaban meses en detectarse, ahora se evidencian en mucho menos tiempo.

Luego tenemos la calidad del aire y del ruido, las estaciones de monitoreo am-

biental son relativamente laboratorios en miniatura. Al ser equipos enormes, son sumamente costosos, y obligatoriamente necesitan dos cosas: estar enchufados a la red eléctrica comercial y tener una conexión a internet de banda ancha (fibra óptica o un módem celular 4G/GPRS constante). Entonces, LoRa surge como opción para reemplazar estas estaciones con sensores compactos que pueden transmitir la misma capacidad de información útil y concisa que se necesita.

Por último se encuentra la irrigación, esta aplicación está orientada al cuidado de las áreas verdes, pues sensores que detectan el nivel de humedad y fertilidad de los suelos en las áreas verdes, pueden ajustar el caudal de agua con el que se riegan las plantas.

### ***El Futuro de la Competencia***

## **Redes Moviles (2G, 3G y 5G)**

### ***Definiciones y características fundamentales***

Las redes móviles representan un importante avance de las últimas décadas gracias a su compleja arquitectura y transmisión de datos que permite la conectividad entre millones de dispositivos. Estas redes siguen evolucionando con el pasar de sus generaciones hasta el impacto de las redes 4G y 5G en el mundo globalizado.

Para Becvar (2015), las redes poseen una arquitectura fija para ofrecer distintos servicios, con la aparición de nuevas generaciones estas se requieren requisitos más complejos debido a su mayor capacidad de transferencia de datos.

#### **2.5.1.1. 2G**

La irrupción del 2G se dio en el año 1992. Según Constain (2019) indica que se caracteriza por ser la primera en ofrecer servicios en forma digital, a comparación de la anterior (1G) que se caracterizaba por ser análoga. Fue implementada con la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), esta generación añadió la comunicación de usuarios por medio de Fax y mensajes SMS (Short Message Service). Esta tecnología alcanzaba velocidades de 9.6 Kbps hasta 285 Kbps.

También Peñafiel (2015) señala que la tecnología digital inalámbrica fue estrenada bajo el nombre de Sistema Global para comunicaciones Móviles o GSM. La familia de tecnologías de segunda generación por estándar 3GPP está conformada por GSM, sistema de radio por paquetes (GPRS) y velocidades mejoradas para la evolución de GSM (EDGE)

Según Mach (2015), se evaluaron algunas mejoras que puede obtener las redes 2G para aumentar su tasa de transferencia se puede dar por diversos medios:

- Mediante el uso de transmisión basada en conmutación de paquetes, como GPRS (General Packet Radio Service), que llega a una velocidad de 115 Kbps (también conocido como 2.5G).
- En el caso de transmitirse por EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), es conocido como 2.75G que aumenta la capacidad de transferencia. Este es considerado la última mejora del 2G antes de la introducción del 3G.



#### 2.5.1.2. 3G

La siguiente generación apareció en el año 2004, Galindo (2025) explica que debido a la nueva realidad mundial, con la evolución de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) y masificación del internet, bajo esos nuevos requerimientos se implementó la nueva red.

Tuvo un enfoque relacionado a la transmisión de voz y datos por medio de internet, con un soporte a aplicaciones multimedia y así obtener una alta transmisión de datos (Constain, 2019).

El 3G adquirió el nombre de UMTS (Universal Terrestrial Mobile System) garantiza características razonables de transmisión, baja atenuación de señal y fácil penetración de la señal en edificios, la tecnología estándar para la interfaz del UMTS es el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), ideal para el aumento de la capacidad y la transmisión de datos.

De acuerdo con Becvar (2015), la utilización de WCDMA involucra una transferencia suave, dado a que celdas adyacentes utilizan la misma frecuencia (el traspaso entre dos celdas se puede realizar sin ninguna interrupción); un control de potencia, esta debe ser la misma que la estación base, debido a que podría bloquear una celda entera en caso de desborde y el receptor rastrillo, capaz de recibir y combinar señales individuales y así evitar la propagación multicamino y una fuerte atenuación de la señal.

Cuando la tecnología 3G está vinculada con la red HSPA+ (High Speed Downlink Packet Access ) alcanza velocidades de 14 Mbps teóricamente, es considerado una optimización de la red UMTS (Blasco, 2016), a esta unión se conoce como 3.5G.

Becvar (2015) y Constain (2019) añade que también aparece una mejora llamada 3.9G en combinación con LTE (Long Term Evolution) aunque algunos lo consideran tecnología 4G, no llega a alcanzar el estándar de velocidad de 1Gbps para llegar al umbral de la cuarta generación, debido a esto es considerado una versión de “transición” antes de pasar al 4G .

#### 2.5.1.3. 4G

El 4G tuvo su aparición a partir del año 2009. Este se presentó como una mejora considerable a las tecnologías 3G, Constain (2019), destacó que las redes 4G incrementan la transmisión de datos y voz a altas velocidades mediante redes inalámbricas. En dispositivos móviles, la tecnología 4G podría llegar a velocidades 10 veces más rápidas en comparación a las redes 2G y 3G. En el caso del 3G llegaba a velocidades de 10Mb/s, mientras el 4G poseía velocidad de 100Mb/s aproximadamente. Sirve principalmente en la optimización de servicios como transmisión de videos y audios vía streaming, videoconferencias, descarga de archivos multimedia, etc.

Algunas tecnologías móviles que entran en el estándar del 4G es LTE Advanced, que alcanzaba velocidades de 3Gb/s.

El arribo de la red 4G también constituye la aparición de la fase de Banda Ancha Móvil (BAM) que permite acceder a Internet de manera inalámbrica a una alta velocidad, con la adopción plena del WiFi y conexión simultánea a dispositivos (Churi, 2012).

### 2.5.1.4. 5G

Esta tecnología según Flores (2022), mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. El tiempo de respuesta de la red podría reducirse hasta 5 milisegundos, que permite una conexión casi simultánea, como el manejo de dispositivos de manera autónoma y compartir su información en tiempo real.

El 5G tiende a tener una velocidad máxima de 10 Gbps en condiciones estándar, a esta rapidez, se puede descargar una película de alta definición en seis segundos aproximadamente (Constain, 2019).

Mayorga (2021) indica que la tecnología 5G reduce significativamente la latencia; el requerimiento tecnológico para su funcionamiento es la presencia de una red (cableado) de fibra óptica (hilos de vidrio o plástico) que envían información mediante señales luminosas y también de forma inalámbrica.

En el caso de bandas espectrales, Mayorga (2021), establece que dentro de la región se distribuye de la siguiente forma. Las casillas sombreadas por el color rosado especifican las tecnologías usadas sobre esa banda. Las casillas en amarillo representan una adjudicación pero se usan para otros sistemas; se encuentran en reordenamiento, refarming o reorganización para uso IMT.

**Figura 7**

*Bandas espectrales asignadas en la región*

| 700 MHz | 800 MHz | 850 MHz | 900 MHz  | AWS   | 1,8 GHz | 1,9 GHz  | 2,1 GHz | 2,5 GHz | 3,5 GHz | 26 GHz | 28 GHz |
|---------|---------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 4G      | 2G/3G   | 2G/3G   | 4G       | 4G    |         | 2G/3G/4G |         | 4G      |         |        |        |
| 4G      |         | 3G      |          | 4G    |         | 2G/3G/4G |         |         |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 2G       |       | 3G/4G   | 3G       | 3G      | 4G      |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 2G       | 3G/4G |         | 3G       |         | 4G      |         |        |        |
| 4G      | 2G      | 2G/3G   |          | 4G    |         | 2G/3G    | 4G      | 4G      |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   |          | 4G    |         | 2G/3G/4G |         |         |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 2G/3G    |       |         |          |         |         |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 2G/3G    | 4G    |         | 2G/3G/4G |         |         |         |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 3G/4G    | 4G    |         | 2G/3G    | 2G      | 4G      |         |        |        |
| 4G      | 2G      |         | 2G/3G    |       | 4G      | 2G       |         |         | 5G      |        |        |
| 4G      |         | 2G/3G   | 2G       | 4G    | 2G      | 2G/3G/4G | 3G      |         |         |        | 5G     |
|         |         | 3G      | 2G/3G    | 4G    | 4G      | 3G       |         | 4G      |         |        |        |
|         | 2G      |         | 2G/3G/4G |       | 2G      |          | 4G      | 4G      |         |        |        |

*Nota: Las redes disponibles dentro de Sudamérica.*

Extraído de: Mayorga, M. [Artículo].

### ***Rol e infraestructura***

Según la OSIPTEL, la infraestructura de acceso primordial para brindar dichos servicios son las Estaciones Base o Sites. Esta comprende de tres partes (i) elementos radiantes (antenas) que permiten la conexión inalámbrica a los equipos terminales de los usuarios con las Estaciones Base y el resto de la red de los operadores; (ii) una torre, que es la infraestructura sobre la que se soportan las antenas; y (iii) un armario de telecomunicaciones, donde se encuentran los elementos para el procesamiento de la información de voz y datos de los usuarios, que se conecta con las antenas mediante cables alimentadores.

En la infraestructura móvil, se cuenta con 4 estructuras de acceso. En primer lugar se encuentra la macro celdas, estas irradian la mayor potencia, las antenas que

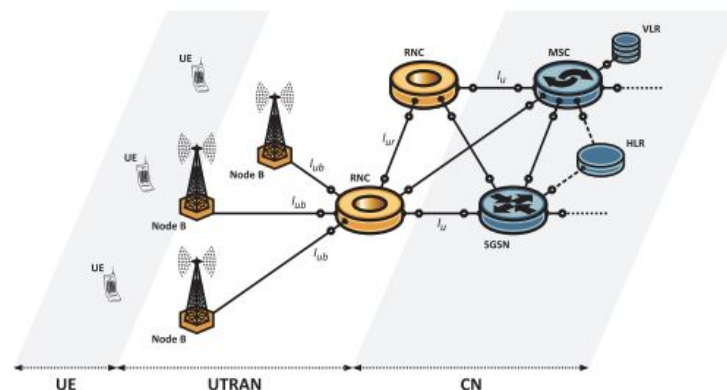
emplean son las de mayor tamaño, cubren mayor área y requieren ubicarse en posiciones altas; micro celdas, irradian menores potencias, las antenas son de menor tamaño y cubren menos área; pico celdas (extensores), son antenas de tamaño A4, estos brinda servicios dentro de los edificios y femto celdas, destinado a la cobertura en hogares y pequeños negocios, para el uso menor de personas.

En primer lugar, con respecto a la arquitectura 3G (UMTS), Becvar (2015) indica que está compuesta de 3 partes principales:

- UE (equipo de usuario), que contiene el terminal móvil (MT) que gestiona todas las modificaciones en la interfaz (similar al MS) y el módulo de identidad del suscriptor (USIM) que incluye los datos del usuario (equivalente al SIM).
- UTRAN, contiene a la Estación Base (Nodo B) se compone del mástil, antena, y el hardware y software necesario. Este permite la conexión del UE a la red 3G (similar al BTS) y al RNC (Radio Network Controller) es responsable del control de varios nodos B conectados. En las redes 2G, el MSC y el SGSN juegan un papel más importante en relación de problemas de movilidad, tareas que no desarrolladas por el BSC y sí por el RNC.
- CN (red del núcleo), se divide a nivel lógico en los dominios de conmutación de circuitos (CS, Circuit Switched) y conmutación de paquetes (PS, Packet Switched), también dispone de una función de tratamiento de voz similar al BSS. El propósito principal de las interfaces es permitir la comunicación directa entre las distintas entidades y facilitar su cooperación y coordinación.

**Figura 8**

*Arquitectura de la Red 3G*

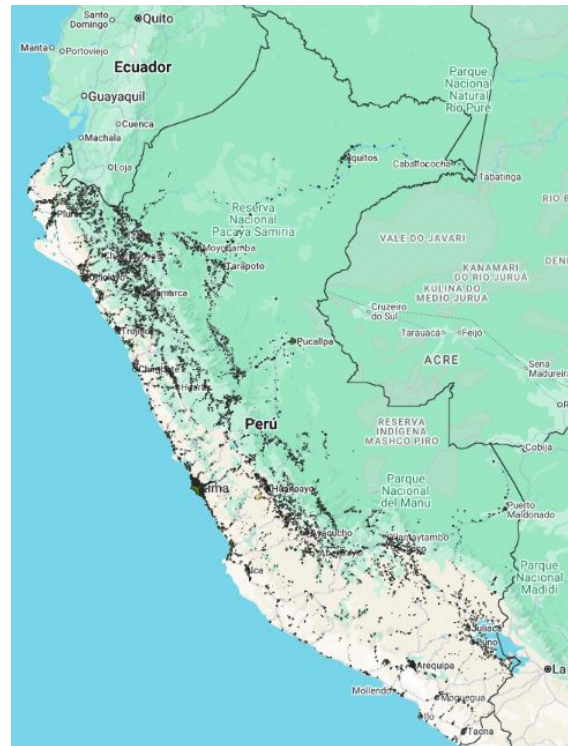


*Nota: Se observan las fases que pasa la red 3G.*

Extraído de: Techpedia - Becvar, Z. [Libro].

El Estado Peruano por medio del MTC promueve la instalación de redes 3G y 4G a lo largo del territorio peruano. Mediante el mecanismo Canon por Cobertura, se llevaron servicios móviles 3G y 4G a 62 localidades rurales de la región San Martín, beneficiando a más de 12 mil ciudadanos que durante años permanecieron alejadas de estos servicios. Esta intervención demandó una inversión superior a los S/ 28,7 millones.

**Figura 9**  
*Cobertura de la Red 3G*



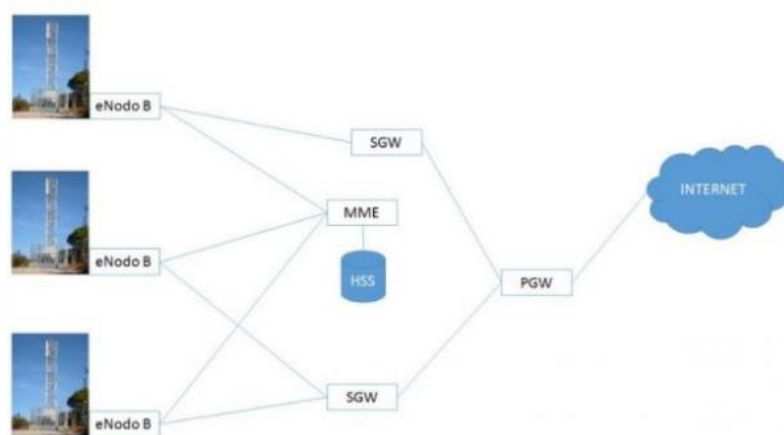
*Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.*

Extraído de: ResearchGate - Botran,X. [Informe].

Además Constain (2019) explica que en la arquitectura 4G, destaca dos partes: La Red de Acceso (AN), éste contiene al eNode B (Enhanced Node B) Se encuentra al pie de la torre conectado a las antenas, además incorpora la funcionalidad del elemento RNC (Radio Network Control), el cual se encarga de discriminar entre conexiones de voz y de datos. Y la Red Troncal (CN), en cual alberga al HSS (Home Subscriber Server) que almacena los datos estáticos de los usuarios; el MME (Mobility Management Entity), gestiona control del dispositivo móvil realizando la identificación del usuario en combinación con el HSS; SGW (Serving Gateway), este aísla al elemento PGW de la movilidad de la red y PGW (Packet Data Network Gateway), asigna las direcciones IP que utiliza cada usuario y realiza tareas de control de los datos y de tarificación.

**Figura 10**

*Arquitectura de la Red 4G*



*Nota: Se observan las fases que pasa la red 4G.*

Extraído de: Udistrita - Constain, D. [Artículo].

El MTC (2026) indica que la cobertura 4G se consolida y supera las 64 000 en 2025, lo que evidencia el proceso de modernización y transición tecnológica de las redes. Tras la suscripción de los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con las operadoras Bitel, Claro, Entel e Integratel (Movistar), el MTC estima que se acelerará el cierre de brechas de conectividad mediante mayor infraestructura de telecomunicaciones, que incluye compromisos de inversión y cobertura. También se está realizando una iniciativa que involucra a América Móvil, Entel, Integratel y Bitel, y contempla inversiones superiores a S/182 millones para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país. Se prevé que las 412 localidades beneficiadas cuenten con el servicio hacia junio del 2027.

El Canon por Cobertura, mecanismo impulsado por el MTC, permite que las empresas operadoras destinen hasta el 60 % del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

**Figura 11**  
*Cobertura de la Red 4G*

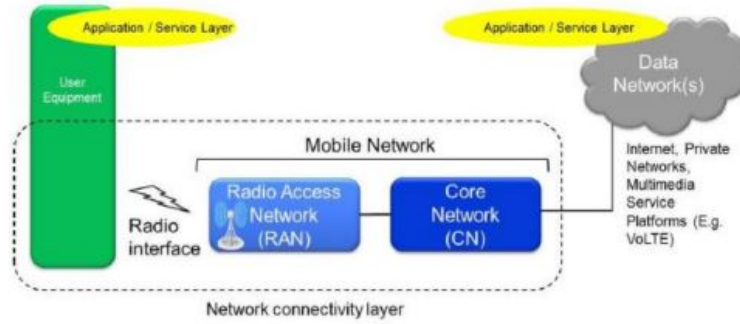


*Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.*  
Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Para finalizar, la arquitectura 5G conforma un sistema integral. con múltiples componentes interconectados. Este incluye un núcleo de red 5G Core, junto a protocolos de señalización y tecnología de área New Radio, que integra un principio avanzado de transmisión. Además soporta tres componentes: Banda Ancha Movil Mejorada (eMBB), para los servicios de alta velocidad, el mMTC (Comunicaciones Masivas Tipo Máquina) para Internet de las Cosas ampliado, el URLLC (Comunicaciones Ultra Confiables de Baja Latencia) con aplicaciones críticas en tiempo real. Asimismo, cuenta con tecnologías habilitadoras, incluye un espectro diversificado (comprende frecuencias milimétricas), MIMO Masivo (aumento de la capacidad por medio de múltiples antenas), el Beamforming ( dirige señales hacia usuarios específicos) y ultimas adiciones incorpora redes no terrestres, servicio multicast y broadcast (transmisión de datos en redes) edge computing (almacén de datos), comunicacion dispositivo-dispositivo, etc (Cox, 2025).



## Arquitectura de la Red 5G

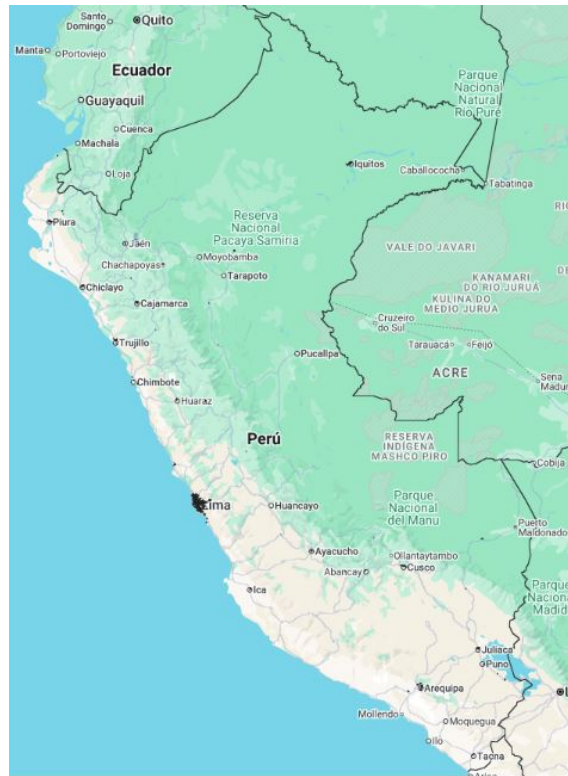


*Nota: Se observan las fases que pasa la red 5G.*

Extraído de: ResearchGate - Botran,X. [Artículo].

A la fecha, se han instalado 3,889 antenas 5G a nivel nacional, lo que representa un crecimiento superior al 800 % respecto al 2021, cuando se registraban alrededor de 400, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, el despliegue de esta infraestructura permite mejorar la calidad de vida de los peruanos, sobre todo en las zonas rurales del país.

### Cobertura de la Red 5G



*Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.*

Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

### ***El ocaso de la red 2G y 3G***

En el mundo que sigue evolucionando, con la masificación del 4G y aparición del 5G. Deja obsoleta algunas redes móviles (desaparición del 1G). Surge la apuesta por adoptar redes modernas que están apegadas a la realidad tecnológica actual.

Horn (2021) agrega que los operadores deben reutilizar el espectro para crear nuevas redes y suministrar tecnologías más rápidas y que posean una mayor capacidad de respuesta a los clientes. Para esto las viejas infraestructuras (2G /3G) deben dar paso a estas redes, dejando obsoleto a los viejos dispositivos. También añade que la eficiencia espectral (bps/Hz) del 4G es aproximadamente 8 veces mayor al 2G y 3G en la transferencia de datos por medio del ancho de banda y la variación de la latencia con diferencias de segundos (2G) a milisegundos de 3 dígitos(3G) y de dos dígitos (4G) debido a actualización de las redes móviles.

#### **2.5.3.1. Mundo**

En EEUU se dio la desactivación gradual de las redes 2G y 3G.

Con relación al 2G destaca AT&T (dejó de dar servicios en 2016), T-Mobile (en diciembre del 2020), Verizon Wireless (a finales del 2020) y Sprint en (en diciembre del 2021). Con respecto al 3G se menciona a Verizon (CDMA a finales de 2020), AT&T (en 2022) y Sprint (en diciembre del 2022).

En Colombia Sepúlveda (2013) estableció posibles escenarios para la transición de 2G y 3G a la tecnología 4G por ejemplo CSFB (Circuit Switched Fallback), considera desplegar servicios de datos usando tecnología LTE y prestar servicios de voz sobre las redes existentes o implementar redes datos con tecnología LTE, agregando a su red el core IMS (IP Multimedia Sub System) que permita prestar servicios de voz sobre la Red LTE VoLTE.

Por último se destaca a Japón, considerado el primer país en apagar totalmente los servicios 2G en el 2012. También cerró sus servicios 3G en el 2026, con el cierre de los servicios de NTT Docomo. Y China cerró sus redes 3G en el año 2025 en favor de liberar espectro y enfocar sus recursos en redes 4G y 5G.

#### **2.5.3.2. Perú**

En el caso de Perú, el retiro de las redes 2G y 3G aun no es efectuado y es catalogado como un tema de discusión. De acuerdo con el MTC se expusieron propuestas sobre los criterios y procedimientos para renovar concesiones con espectro, así como la evaluación del diagnóstico y mapeo de zonas para el apagado 2G. En este se identificó que el 87 % de la población con esta cobertura está en áreas rurales, por lo que las teleoperadoras presentarán una propuesta con plazos para su implementación.

### ***Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú***

En Perú enfrenta conflictos por la gestión de las redes móviles a lo largo del país, con la implementación de la red 5G el problema se agrava debido a la diferenciación de redes móviles en nuestra región. Maquera (2026), por medio de un estudio establece que el 50.8 % de los centros poblados carecen de acceso a las redes 4G y 5G durante el 2023. La brecha observada indica que la Selva es la región más desfavorecida (66.2 %), seguida de la Sierra (53.5 %) y por último la Costa (35.1 %). El



**Figura 14**  
*Cobertura de la Red 2G*



*Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.*  
 Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

principal problema es el déficit tecnológico, también se ve afectada por los factores geográficos y concentración de mercado, el cual requiere de políticas diferenciadas por zonas para garantizar la conectividad.

Cabanillas (2025) establece que el gobierno debe adoptar un Indicador Consolidado como herramienta para orientar inversiones de telecomunicaciones hacia regiones que requiere inclusión digital, en vez de centrarse únicamente en la rentabilidad. Promueve un plan digital sostenible enfocado en equilibrar los retornos del sector privado con el interés público.

### ***Marco legal y normativo***

Cabanillas (2025) establece que el marco regulatorio y las políticas públicas en el sector de telecomunicaciones deben garantizar un entorno competitivo y promover inversión en la infraestructura.

#### **2.5.5.1. Normativa**

El sector de Telecomunicaciones está regulado por la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC ), esta ley fomenta la competencia, garantiza el acceso universal a los servicios y promueve la innovación tecnológica. Además promueve la calidad de servicio, derechos de los usuarios y obligaciones de los operadores.

Además se destaca la participación de OSIPTEL con un papel de ente supervisor y regulador del sector. Se encarga de velar el cumplimiento de la normas por parte

de las operadoras y resolver los conflictos entre ellos y los usuarios. Ellos también establecen las tarifas máximas de acuerdo al plan y a la calidad del servicio ofrecido.

#### **2.5.5.2. Barreras regulatorias**

Cabanillas (2025) señala que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y esencial para el funcionamiento de las redes móviles. El problema radica en la asignación tardía y poco frecuente del espectro, esto limita la capacidad de expandir las redes y mejorar la calidad por parte de las operadoras. El MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) es el encargado de gestionar el espectro. No obstante, la demora de los trámites burocráticos y falta de planificación estratégica, genera cuellos de botellas en su despliegue del 4G y 5G que requiere de banda de espectro específicas.

## Conclusión

## Anexos

## Referencias Bibliográficas

